

BAŞLIK: GENERATIVE AI & PROMPT ENGINEER: GENEL TEKRAR SORULARI

TÜR: Çoktan Seçmeli Değerlendirme (Sorular 20.1 - 20.11 konularını kapsar)

SORULARIN CEVAPLARI EN ALTTA BULUNMAKTADIR.

1. Üretken Yapay Zeka (Generative AI) ile klasik/ayırt edici (discriminative) yapay zeka arasındaki temel fark nedir?

- A) İkisi birebir aynı işi yapar.
- B) Klasik AI her zaman daha yavaştır.
- C) Üretken AI yeni içerik (metin, görsel, ses) üretebilirken, klasik AI genellikle sınıflandırma/tahmin gibi mevcut veriyi yorumlama görevlerine odaklanır.
- D) Üretken AI sadece görüntülerle çalışır.

2. GAN (Generative Adversarial Network) mimarisinde Generator ve Discriminator birbirleriyle nasıl bir ilişki içindedir?

- A) Birbirinden tamamen bağımsız çalışırlar.
- B) Generator sahte veri üretmeye çalışırken, Discriminator bu veriyi gerçekten ayırt etmeye çalışır; ikisi rekabet halinde (adversarial) birlikte eğitilir.
- C) İkisi aynı ağırlıkları paylaşır.
- D) Discriminator veri üretir, Generator veriyi sınıflandırır.

3. Transformer mimarisindeki Self-Attention mekanizmasının temel işlevi nedir?

- A) Sadece veriyi sıkıştırmak.
- B) Sadece kelimeleri alfabetik sıralamak.
- C) Modelin eğitim hızını yavaşlatmak.
- D) Bir dizideki (cümledeki) her elemanın diğer tüm elemanlarla ilişkisini/önemini hesaplayarak bağlamsal temsil oluşturmak.

4. Multi-Head Attention'ın tek bir attention mekanizmasına göre avantajı nedir?

- A) Sadece bellek kullanımını azaltması.
- B) Dizinin farklı temsil alt-uzaylarındaki ilişkilerini paralel olarak, farklı 'bakış açılarından' yakalayabilmesi.
- C) Modelin hiç eğitilmesine gerek kalmaması.
- D) Hesaplama maliyetini tamamen ortadan kaldırması.

5. Tokenization işleminde 'subword tokenization' (BPE, WordPiece gibi) yöntemlerinin kelime bazlı tokenization'a göre avantajı nedir?

- A) Modelin vocabulary'sinin sınırsız büyümesini sağlar.
- B) Tokenization'ı tamamen gereksiz kılması.
- C) Nadir veya hiç görülmemiş kelimeleri bile daha küçük, bilinen alt-parçalara bölerek işleyebilmesi (out-of-vocabulary sorununu azaltması).

D) Sadece İngilizce dilinde çalışması.

6. Bir LLM'in 'Context Window' (Bağlam Penceresi) kavramı neyi ifade eder?

- A) Modelin eğitim süresini.
- B) Modelin fiziksel bellek boyutunu.
- C) Modelin toplam parametre sayısını.
- D) Modelin tek seferde işleyebileceği (dikkate alabileceği) maksimum token miktarını.

7. Scaling Laws (Ölçekleme İlkeleri) genel olarak neyi ifade eder?

- A) Model boyutu, veri miktarı ve hesaplama gücü arttıkça model performansının öngörülebilir şekilde iyileştiğini.
- B) Model performansının rastgele değiştiğini.
- C) Ölçeklemenin performansla hiçbir ilişkisi olmadığını.
- D) Daha büyük modellerin her zaman daha kötü performans gösterdiğini.

8. Diffusion (Difüzyon) modelleri görsel üretimini temel olarak nasıl gerçekleştirir?

- A) Sadece var olan görüntüleri kopyalayarak.
- B) Bir görüntüye kademeli olarak gürültü ekleyip, bu süreci tersine çevirmeyi (gürültüden temiz görüntü üretmeyi) öğrenerek.
- C) Doğrudan piksel piksel rastgele boyama yaparak.
- D) Metni doğrudan piksele çevirerek, ara adım kullanmadan.

9. Streamlit kütüphanesinin temel kullanım amacı nedir?

- A) Sadece görüntü işlemek.
- B) Python koduyla hızlıca etkileşimli web uygulamaları/arayüzleri oluşturmak.
- C) Sadece veritabanı yönetmek.
- D) Derin öğrenme modeli eğitmek.

10. LLM API'leri ile metin üretirken 'temperature' parametresi tipik olarak neyi kontrol eder?

- A) Modelin çalışma hızını.
- B) API anahtarının geçerlilik süresini.
- C) Üretilen çıktının rastgelelik/yaratıcılık derecesini (düşük değer daha tutarlı, yüksek değer daha çeşitli çıktı üretir).
- D) Modelin bellek kullanımını.

11. Görsel üretme (image generation) API'leri (örn. DALL-E) ile görsel anlama (image understanding / vision) API'leri arasındaki fark nedir?

- A) Görsel üretme sadece metin sınıflandırması yapar.
 - B) Görsel üretme metinden yeni bir görsel oluşturur; görsel anlama ise var olan bir görseli analiz edip metinle açıklar.
 - C) İkisi birebir aynı işi yapar.
 - D) Görsel anlama sadece ses dosyalarıyla çalışır.
-

12. Ses üretme/işleme (text-to-speech, speech-to-text) uygulamalarının temel iki yönü nedir?

- A) Sadece ses dosyalarını sıkıştırmak.
- B) Sadece video düzenlemek.
- C) Metni sese dönüştürmek (TTS) ve sesi metne dönüştürmek (STT / transkripsiyon).
- D) Sadece müzik üretmek.

13. AI ile kod üretimi (code generation) uygulamalarında modelin girdi olarak aldığı tipik şey nedir?

- A) Sadece resim dosyaları.
- B) Doğal dilde yazılmış bir görev tanımı (prompt) veya var olan kodun bir kısmı.
- C) Sadece ses kaydı.
- D) Sadece sayısal veri tabloları.

14. 'Çoklu-Form' (multimodal) bir AI uygulaması ne anlama gelir?

- A) Metin, görsel, ses gibi birden fazla veri modalitesini aynı anda işleyebilen/üretebilen uygulama.
- B) Sadece açık kaynak modelleri ifade eder.
- C) Sadece tek bir veri tipiyle (örn. sadece metin) çalışabilen uygulama.
- D) Sadece mobil uygulamalar için geçerli bir terim.

15. VoiceDraw projesinin temel iş akışı nedir?

- A) Sadece dosya sıkıştırmak.
- B) Sadece metin özetlemek.
- C) Kullanıcının sesli komutunu (recorder/transcriptor ile) metne çevirip, bu metne göre bir görsel (painter ile) oluşturmak.
- D) Sadece video oynatmak.

16. Projedeki `transcriptor.py` modülünün görevi muhtemelen nedir?

- A) Görsel oluşturmak.
- B) Ağ trafiğini izlemek.
- C) Ses kaydını metne dönüştürmek (transkripsiyon).
- D) Veritabanı yönetmek.

17. Projedeki `recorder.py` ve `painter.py` modüllerinin işlevsel ayrımı neye dayanır?

- A) recorder ses girdisini yakalar, painter ise üretilen görseli oluşturur/çizer; her modül tek bir sorumluluğa odaklanır.
- B) İkisi de aynı işi yapar.
- C) İkisi de sadece metin işler.
- D) recorder çizim yapar, painter ses kaydeder.

18. Böyle bir uygulamada modüler yapı (ayrı ayrı recorder/transcriptor/painter dosyaları) kullanmanın avantajı nedir?

- A) Hiçbir avantajı yoktur.
- B) Sadece dosya sayısını artırmak.

- C) Her bileşenin bağımsız olarak test edilip geliştirilebilmesi ve kodun daha okunabilir/sürdürülebilir olması.
- D) Kodun daha karışık olmasını sağlamak.

19. LangChain framework'ünün temel amacı nedir?

- A) LLM'leri, veri kaynaklarını, araçları ve hafızayı zincirler (chains) halinde birleştirerek karmaşık AI uygulamaları geliştirmeyi kolaylaştırmak.
- B) Sadece web sitesi barındırmak.
- C) Sadece görsel işleme yapmak.
- D) Sadece veritabanı sorguları yazmak.

20. LangChain'de bir 'loader' (örn. `loaders.py`) genellikle ne işe yarar?

- A) Sadece kullanıcı arayüzü oluşturmak.
- B) Farklı kaynaklardan (PDF, web, CSV vb.) veriyi okuyup LangChain'in işleyebileceği bir formata dönüştürmek.
- C) Sadece API anahtarlarını saklamak.
- D) Modeli eğitmek.

21. LangChain'deki 'chain' (zincir) kavramı neyi ifade eder?

- A) Tek bir izole API çağrısını.
- B) Sadece bir hata mesajını.
- C) Sadece bir veritabanı bağlantısını.
- D) Birden fazla bileşenin (prompt, model, çıktı ayrıştırıcı vb.) sıralı/bağlı şekilde birleştirilerek bir işlem akışı oluşturmasını.

22. `splitter_comparison.py` dosyasının muhtemel amacı nedir?

- A) Farklı metin bölme (text splitting) stratejilerini karşılaştırmak.
- B) Görselleri kırmak.
- C) Veritabanı tablolarını bölmek.
- D) Ses dosyalarını bölmek.

23. VidChat projesinin temel işlevi nedir?

- A) Sadece video indirmek.
- B) Sadece altyazı oluşturmak.
- C) Video düzenleme yazılımı geliştirmek.
- D) Bir YouTube videosunun içeriğiyle (transkript/RAG üzerinden) sohbet edebilmeyi sağlamak.

24. `youtubevideo.py` modülünün görevi muhtemelen nedir?

- A) Görsel üretmek.
- B) Yeni bir video oluşturmak.
- C) Bir YouTube videosunun transkriptini/verisini çekmek.
- D) Ses kaydı yapmak.
-

25. VidChat gibi bir projede RAG (Retrieval-Augmented Generation) kullanılmasının nedeni nedir?

- A) Video transkriptini bir bilgi kaynağı olarak kullanıp, kullanıcının sorularını bu spesifik içeriğe dayanarak yanıtlamak.
- B) Sadece ses kalitesini artırmak için.
- C) Sadece görsel üretmek için.
- D) RAG'ın hiçbir işlevi yoktur.

26. `raghelper.py` gibi bir yardımcı modülün amacı nedir?

- A) Sadece log tutmak.
- B) RAG'a özgü tekrarlayan işlemleri (embedding, retrieval vb.) merkezi bir yerde toplayıp kod tekrarını azaltmak.
- C) Sadece dosya silmek.
- D) Sadece kullanıcı girişini doğrulamak.

27. RAG (Retrieval-Augmented Generation) yönteminin temel amacı nedir?

- A) Sadece modelin hızını artırmak.
- B) Modeli sıfırdan yeniden eğitmek.
- C) Sadece görsel üretmek.
- D) LLM'in yanıt üretirken, harici bir bilgi kaynağından (dokümanlar, veritabanı) ilgili bilgiyi alıp bunu bağlam olarak kullanmasını sağlamak.

28. Embedding (gömme) vektörleri metinler için ne ifade eder?

- A) Metnin dosya boyutunu.
- B) Metnin yazarını.
- C) Metnin harf sayısını.
- D) Metnin anlamsal içeriğini temsil eden, benzer anlamlı metinlerin birbirine yakın konumlandığı sayısal vektörleri.

29. Semantik arama (semantic search), anahtar kelime (keyword) aramasından nasıl farklıdır?

- A) İkisi birebir aynı sonucu üretir.
- B) Semantik arama, kelimelerin birebir eşleşmesi yerine anlamsal benzerliğe (embedding vektörleri arası mesafeye) dayanır.
- C) Semantik arama sadece görsellerde çalışır.
- D) Anahtar kelime araması her zaman daha doğrudur.

30. Vektör veri tabanlarının (vector database) klasik veritabanlarından temel farkı nedir?

- A) Hiçbir fark yoktur.
- B) Yüksek boyutlu embedding vektörleri arasında hızlı benzerlik (similarity) araması yapabilmek üzere optimize edilmiş olmaları.
- C) Sadece resim saklayabilmeleri.
- D) Sadece metin saklayabilmeleri.

31. HyDE (Hypothetical Document Embeddings) tekniğinin temel fikri nedir?

- A) Hiçbir arama yapmamak.
 - B) Sadece rastgele doküman seçmek.
 - C) Önce soruya hipotetik/varsayımsal bir cevap ürettirip, bu cevabın embedding'i ile arama yaparak retrieval kalitesini artırmak.
 - D) Kullanıcının sorusunu doğrudan aramak.
-

32. Multi-Query RAG yaklaşımı ne yapar?

- A) Sadece ilk sorguyu tekrar eder.
 - B) Sorguları tamamen yok sayar.
 - C) Tek bir sorguyla yetinir.
 - D) Kullanıcının orijinal sorusundan birden fazla farklı varyasyonlu sorgu üreterek, arama kapsamını ve retrieval başarısını artırır.
-

33. Reranking (yeniden sıralama) adımının RAG pipeline'ındaki rolü nedir?

- A) Embedding modelini yeniden eğitmek.
 - B) İlk aşamada getirilen aday dokümanları, daha güçlü/spesifik bir modelle yeniden puanlayıp en alakalı olanları öne çıkarmak.
 - C) İlk retrieval'dan gelen sonuçları görmezden gelmek.
 - D) Sadece dokümanları alfabetik sıralamak.
-

34. MMR (Maximal Marginal Relevance) arama stratejisinin amacı nedir?

- A) Getirilen sonuçlar arasında hem alaka düzeyini hem de çeşitliliği (birbirinden farklı olmalarını) dengelemek.
 - B) Hiçbir filtreleme yapmamak.
 - C) Sadece en alakalı tek bir sonucu getirmek.
 - D) Sonuçları rastgele karıştırmak.
-

35. Otonom Ajan (Autonomous Agent) kavramı bir LLM bağlamında neyi ifade eder?

- A) Bir hedefe ulaşmak için kendi başına planlama yapabilen, araçlar (tools) kullanabilen ve adım adım karar verebilen bir LLM tabanlı sistem.
 - B) Sadece bir kullanıcı arayüzü.
 - C) Sadece statik metin üreten bir model.
 - D) Sadece bir veritabanı.
-

36. ReAct (Reasoning + Acting) yaklaşımının temel fikri nedir?

- A) Modelin sadece rastgele eylemler yapması.
 - B) Modelin hiçbir araç kullanmaması.
 - C) Modelin sadece düşünmesi, hiç eylem yapmaması.
 - D) Modelin, bir eylemi gerçekleştirmeden önce sesli şekilde akıl yürütmesini (reasoning) ve bu akıl yürütmeye dayanarak eylemler (acting) almasını birleştirmesi.
-

37. Çoklu-Ajan (Multi-Agent) yaklaşımının (örn. CrewAI, AutoGen) temel mantığı nedir?

- A) Tek bir ajanın her işi yapması.
- B) Ajanların birbirleriyle hiç iletişim kurmaması.
- C) Sadece bir ajanın çalışabilmesi.
- D) Farklı uzmanlıklara/rollere sahip birden fazla ajanın işbirliği yaparak karmaşık bir görevi birlikte çözmesi.

38. Bir ajana 'custom tools' (özel araçlar) tanımlamanın amacı nedir?

- A) Ajanın, LLM'in kendi başına yapamayacağı işlemleri (örn. hesap makinesi, web arama, API çağrısı) gerçekleştirebilmesini sağlamak.
- B) Ajanın hiçbir şey yapamamasını sağlamak.
- C) Sadece görsel arayüzü değiştirmek.
- D) Modelin parametre sayısını azaltmak.

39. Fine-Tuning (İnce Ayar) nedir?

- A) Önceden eğitilmiş bir modelin, belirli bir göreve/alana özel küçük bir veri setiyle ek eğitimden geçirilerek uyarlanması.
- B) Modeli sıfırdan eğitmek.
- C) Sadece modelin adını değiştirmek.
- D) Modelin hiç değiştirilmemesi.

40. Fine-Tuning ile RAG (Bellek Genişletme) arasındaki temel fark nedir?

- A) İkisi de aynı veri formatını gerektirir.
- B) RAG modelin ağırlıklarını değiştirir, fine-tuning değiştirmez.
- C) Fine-tuning modelin ağırlıklarını kalıcı olarak değiştirirken, RAG model ağırlıklarına dokunmadan dış bilgiyi çalışma zamanında bağlama ekler.
- D) İkisi birebir aynı işi yapar.

41. Fine-tuning için veri hazırlarken (`prepare\_ft\_file.py` gibi) genellikle hangi format kullanılır?

- A) Genellikle prompt-completion çiftlerini içeren yapılandırılmış (örn. JSONL) format.
- B) Rastgele ikili (binary) format.
- C) Sadece görüntü dosyaları.
- D) Sadece ses dosyaları.

42. GGUF quantization (nicemleme) işleminin amacı nedir?

- A) Modeli tamamen silmek.
- B) Sadece görsel kaliteyi artırmak.
- C) Modelin doğruluğunu artırmak için boyutunu büyütmek.
- D) Model ağırlıklarının hassasiyetini (precision) düşürerek modelin boyutunu küçültüp daha az kaynakla (örn. yerel makinede) çalıştırılabilir hale getirmek.

43. Data Explorer projesinin temel amacı nedir?

- A) Sadece ses kaydı yapmak.
 - B) Sadece görsel üretmek.
 - C) Sadece video oynatmak.
 - D) Kullanıcının doğal dilde sorular sorarak bir veri setini (CSV/DataFrame) keşfedebilmesini sağlamak.
-

44. `datahelper.py` gibi bir yardımcı modülün projede muhtemel rolü nedir?

- A) Sadece API anahtarlarını saklamak.
 - B) Sadece ses işlemek.
 - C) Veri yükleme, ön işleme veya sorgulama gibi veriyle ilgili tekrarlayan işlemleri merkezi bir yerde toplamak.
 - D) Sadece kullanıcı arayüzünü çizmek.
-

45. Doğal dilde veri keşfi (natural language data exploration) uygulamalarında LLM'in tipik rolü nedir?

- A) Sadece görsel oluşturmak.
 - B) Sadece dosya sıkıştırmak.
 - C) Sadece veriyi silmek.
 - D) Kullanıcının doğal dil sorusunu, veri üzerinde çalıştırılabilecek bir koda (örn. pandas sorgusuna) dönüştürmek.
-

46. Yerel (local) bir LLM çalıştırmanın bulut tabanlı API'lere göre avantajı nedir?

- A) Sadece daha yavaş çalışması.
 - B) Veri gizliliğinin korunması, internet bağımlılığının azalması ve tekrarlayan kullanımlarda maliyet avantajı sağlaması.
 - C) Her zaman daha yüksek doğruluk sağlaması.
 - D) Hiçbir avantajı yoktur.
-

47. Ollama aracının temel işlevi nedir?

- A) Büyük dil modellerini yerel makinede kolayca indirip çalıştırmayı sağlayan bir araç/platform.
 - B) Sadece ses kaydı yapmak.
 - C) Sadece bulut sunucusu kiralamak.
 - D) Sadece görsel düzenlemek.
-

48. Yerel LLM çalıştırmanın tipik bir dezavantajı nedir?

- A) Büyük modellerin çalıştırılması için güçlü donanım (özellikle GPU/RAM) gerektirmesi.
 - B) Veri gizliliğini bulut modellerden daha az koruması.
 - C) Hiçbir dezavantajı yoktur.
 - D) İnternet bağlantısı gerektirmesi.
-

49. Prompt Engineering (İstem Mühendisliği) nedir?

- A) Sadece kod yazmak.
- B) Modelin ağırlıklarını değiştirmek.

C) Sadece veri tabanı sorgulamak.

D) Bir LLM'den istenen kaliteli/doğru çıktıyı almak için girdi istemlerini (prompt) tasarlama ve optimize etme pratiği.

50. OpenAI'nin önerdiği prompt engineering stratejilerinden biri olan 'net talimatlar yazma' neden önemlidir?

A) Talimatların net olması hiçbir fark yaratmaz.

B) Sadece uzun promptlar iyi sonuç verir.

C) Belirsiz veya eksik talimatlar modelin yanlış/alakasız çıktı üretme olasılığını artırır; net talimatlar çıktı kalitesini iyileştirir.

D) Önemli değildir, model her zaman doğru anlar.

51. Sorumlu Yapay Zeka (Responsible AI) uygulamalarında dikkat edilmesi gereken temel konulardan biri nedir?

A) Modelin mümkün olduğunca hızlı yanıt vermesi.

B) Sadece görsel kaliteyi artırmak.

C) Modelin önyargı (bias), yanlış bilgi (hallucination) ve zararlı içerik üretme riskinin farkında olup bunları azaltacak önlemler almak.

D) Sadece maliyeti düşürmek.

52. 'Prompt Enhance' (istem geliştirme) tekniklerinin amacı nedir?

A) Kullanıcının yazdığı basit/ham bir istemi, modelden daha iyi sonuç alınacak şekilde otomatik veya yarı otomatik olarak zenginleştirmek.

B) Modelin ağırlıklarını değiştirmek.

C) Promptu tamamen silmek.

D) Sadece görsel oluşturmak.

53. Few-shot prompting (birkaç örnekle istemleme) tekniği ne işe yarar?

A) Sadece tek kelimelik promptlar kullanmak.

B) Modele istenen görevi birkaç örnekle göstererek, modelin bu örüntüyü takip edip benzer çıktılar üretmesini sağlamak.

C) Modele hiç örnek vermemek.

D) Modelin eğitim verisini silmek.

CEVAP ANAHTARI

1-C 2-B 3-D 4-B 5-C 6-D 7-A 8-B 9-B 10-C 11-B 12-C 13-B 14-A 15-C 16-C 17-A 18-C 19-A 20-B 21-D 22-A 23-D 24-C 25-A 26-B 27-D 28-D 29-B 30-B 31-C 32-D 33-B 34-A 35-A 36-D 37-D 38-A 39-A 40-C 41-A 42-D 43-D 44-C 45-D 46-B 47-A 48-A 49-D 50-C 51-C 52-A 53-B